

Jerarquización del backlog

La jerarquización combina tres criterios complementarios, deliberadamente redundantes entre sí para reducir el riesgo de una priorización arbitraria:

- **Clasificación categórica MoSCoW.** Cada historia se etiqueta como Debe, Debería, Podría o No tendrá en esta fase, siguiendo el método introducido por Clegg y Barker (1994) dentro del método de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) y discutido como técnica estándar de priorización de requisitos por Wiegers y Beatty (2013).
- **Puntaje cuantitativo costo-valor.** Para ordenar las historias dentro de una misma categoría MoSCoW se calcula un puntaje simplificado $\text{Puntaje} = (V + U) / C$, donde V es el valor de negocio, U la urgencia o el riesgo institucional y C la complejidad técnica estimada, cada uno en una escala de 1 a 5. Esta fórmula es una adaptación pedagógica, de alcance necesariamente más simple, del enfoque costo-valor propuesto por Karlsson y Ryan (1997) para la priorización de requisitos de software, en el cual el valor relativo de un requisito se pondera frente a su costo relativo de implementación.
- **Propagación de dependencias.** Ninguna historia puede clasificarse en una categoría MoSCoW inferior a la de otra historia que la incluye obligatoriamente mediante una relación «include» ni construirse antes que sus precondiciones de datos. Esta regla tiene precedencia sobre el puntaje cuantitativo: el puntaje ordena la secuencia de construcción dentro de una categoría, pero no puede rebajar la categoría de una historia de la que otra historia obligatoria depende. La combinación de los tres criterios se documenta a continuación

Puntuación costo-valor y clasificación MoSCoW

La tabla 1 aplica los tres criterios descritos a las doce historias del backlog.

La columna «Puntaje» resulta de $(V + U) / C$ y ordena las historias dentro de cada categoría MoSCoW

La columna «Motivo» documenta, para cada historia, cuál de los dos mecanismos —el juicio de valor o la propagación de dependencias— determinó su categoría final.

HU	V	U	C	Puntaje	MoSCoW	Motivo de la clasificación
HU-01	5	5	2	5.00	Debe	Punto de entrada del flujo; sin registro no existe clasificación, asignación ni seguimiento.
HU-02	5	5	4	2.50	Debe	Incluida obligatoriamente por HU-01 («include»); alto valor pero alta complejidad por el componente de IA.
HU-03	4	5	3	3.00	Debe	Incluida obligatoriamente por HU-02 («include»); completa el ciclo de triage automático.
HU	V	U	C	Puntaje	MoSCoW	Motivo de la clasificación
HU-04	5	5	3	3.33	Debe	Incluida obligatoriamente por HU-03 («include»); columna vertebral operativa del servicio.
HU-05	3	3	3	2.00	Debería	Extiende a HU-04 solo bajo condición (80 % del tiempo o competencia agotada); existe compensación manual transitoria.
HU-06	3	2	2	2.50	Debería	Extiende a HU-04 de forma opcional; mejora la eficiencia pero no bloquea la operación.
HU-07	4	5	2	4.50	Debe	Incluida obligatoriamente por HU-04 («include»); toda transición de estatus depende de ella.

HU-08	4	5	2	4.50	Debe	Precondición de datos de HU-02 y HU-04: sin acuerdos configurados no hay compromiso que calcular ni vencer.
HU-09	3	2	2	2.50	Debería	Aporta valor gerencial de reporte, pero no es precondición de la operación diaria de incidencias.
HU-10	4	4	2	4.00	Debe	Precondición transversal de seguridad (RN-19): ningún actor puede operar el sistema sin cuenta ni rol.
HU-11	4	4	2	4.00	Debe	Precondición de datos de HU-03: el motor de asignación requiere el catálogo de técnicos vigente para calcular el puntaje de idoneidad.
HU-12	3	2	4	1.25	Podría	Diferida de forma explícita por la estrategia de mitigación del riesgo RT-01: construcción incremental que inicia con reglas explícitas y evoluciona después hacia el reentrenamiento estadístico.

Tabla 1. Puntuación costo-valor (adaptación de Karlsson y Ryan, 1997) y clasificación MoSCoW (Clegg y Barker, 1994) de las doce historias del backlog. V = valor de negocio, U = urgencia o riesgo institucional, C = complejidad técnica estimada, escala 1–5. Elaboración propia.

5.1 Verificación de consistencia por dependencia

Antes de aceptarla como definitiva, se verifica que ninguna historia incluida obligatoriamente por otra — relación «incluye» de la tabla 43 del documento de modelado de negocio— quede en una categoría MoSCoW inferior a la de la historia que la incluye. La cadena HU-01 → HU-02 → HU-03 → HU-04 → HU-07 se clasifica íntegramente como *Debe* pese a que HU-02 obtiene, por su complejidad, un puntaje cuantitativo (2,50) inferior al de varias historias.

«Debería»: la regla de propagación de dependencias tiene precedencia sobre el puntaje, precisamente para evitar que una historia técnicamente compleja pero estructuralmente obligatoria quede subestimada por un criterio puramente cuantitativo. De manera análoga, HU-08 y HU-11 se elevan a *Debe* no por su valor de negocio aislado, sino por ser precondición de datos de HU-02 y de HU-03 respectivamente, señaladas expresamente como tales en las precondiciones de sus fichas SCU de origen.

Un sistema de mesa de servicio con clasificación y asignación automáticas posee, por su propia naturaleza, un núcleo operativo estrictamente secuencial que no admite una entrega parcial sin perder utilidad. Ninguna historia se clasificó como No tendrá en esta fase, en la medida en que las doce historias representan el alcance ya negociado y validado con la organización en la primera entrega; funcionalidades adicionales no consideradas en ese alcance — por ejemplo, una aplicación móvil nativa— simplemente no forman parte de este backlog y no requieren, por tanto, una categoría de exclusión.

5.2 Secuencia de construcción recomendada

La secuencia de construcción respeta el orden topológico impuesto por las relaciones «include» y por las precondiciones de datos, y utiliza el puntaje de la tabla 1 únicamente para ordenar las historias que no tienen una dependencia directa entre sí:

- **Cimientos (prerrequisito de todo lo demás).** HU-10 (administrar usuarios, roles y permisos) y HU-11 (catálogo de técnicos y áreas) se construyen primero y en paralelo, dado que ninguna incluye ni es incluida por otra, pero ambas son precondición de datos de historias posteriores.
- **Núcleo operativo (release 1 — MVP).** HU-08 (configurar SLA) se construye antes de iniciar la cadena de inclusión, seguida estrictamente en el orden HU-01 → HU-02 → HU-03 → HU-04 → HU-07, que es el orden exacto en el que cada historia invoca a la siguiente según la tabla 43.
- **Calidad de servicio (release 2).** HU-06 (base de conocimiento) y HU-09 (tablero de indicadores) pueden construirse en paralelo tras el release 1, seguidas de HU-05 (escalamiento), cuyo puntaje relativo es el menor de las historias Debería.
- **Mejora incremental (release 3).** HU-12 (supervisión y reentrenamiento del modelo) se difiere de manera explícita, en congruencia con la estrategia de mitigación del riesgo técnico RT-01 documentada en la primera entrega: el sistema debe operar primero con un clasificador basado en reglas explícitas antes de evolucionar hacia el reentrenamiento estadístico continuo, por lo que la capacidad de supervisión de dicho reentrenamiento carece de sentido operativo hasta que exista un historial de incidencias verificadas suficiente.

Esta secuencia deberá someterse a validación con el product owner antes de convertirse en un plan de iteraciones formal, en atención al riesgo de negocio RG-02 identificado en la primera entrega: la ausencia de validación del modelo con el personal titular puede producir una jerarquización que no refleje la operación real de la dependencia.

Backlog completo de historias de usuario

La tabla 1 presenta el backlog completo: doce historias de usuario, cada una en correspondencia exacta con uno de los doce casos de uso del sistema documentados en la primera entrega.

La columna de prioridad MoSCoW se desarrolla & se incluye aquí como referencia rápida del alcance global.

ID	SCU	Rol principal	Historia (título)	MoSCoW
HU-01	SCU-01	usuario solicitante	Registrar la solicitud de soporte	Debe
HU-02	SCU-02	técnico de mesa de servicio	Clasificar y priorizar la incidencia mediante inteligencia artificial	Debe
HU-03	SCU-03	jefe del Departamento de TIC	Asignar el técnico de forma inteligente	Debe
HU-04	SCU-04	técnico asignado	Dar seguimiento al ciclo de vida de la incidencia	Debe
HU-05	SCU-05	técnico especialista	Escalar la incidencia	Debería
HU-06	SCU-06	técnico de soporte	Consultar y alimentar la base de conocimiento	Debería
HU-07	SCU-07	usuario del sistema	Generar notificaciones automáticas	Debe
HU-08	SCU-08	jefe del Departamento de TIC	Configurar los acuerdos de nivel de servicio	Debe
HU-09	SCU-09	jefe del Departamento de TIC	Consultar el tablero de indicadores y generar reportes	Debería
HU-10	SCU-10	administrador del sistema	Administrar usuarios, roles y permisos	Debe
HU-11	SCU-11	administrador del sistema	Gestionar el catálogo de técnicos y áreas de soporte	Debe
HU-12	SCU-12	administrador del sistema	Supervisar y reentrenar el modelo de clasificación	Podría

Tabla 1. Backlog de historias de usuario del sistema SIGPI, en correspondencia uno a uno con el catálogo de casos de uso de Tablero Kanban SIGPI · Proyecto Integral de Ingeniería de Software · Versión 2 17 / 21

Backlog General

Cada historia se vincula con las tarjetas que la implementan. Las de prioridad «Debe» están programadas en los sprints; las demás pasan al backlog posterior.

Historia	Título	Actor	Prioridad	Sprint	Tarjetas
HU-01.1	Registrar una solicitud desde el portal	ACT-01	Debe	1, 2, 3	S1-09, S2-16, S3-02, S3-03, S3-04
HU-01.2	Indicar el equipo afectado y adjuntar evidencia	ACT-01	Debería	Posterior	—
HU-01.3	Registrar una solicitud recibida por teléfono o en persona	ACT-02	Debe	3	S3-07, S3-08, S3-09, S3-10
HU-01.4	Evitar solicitudes duplicadas	ACT-01	Debería	Posterior	—
HU-01.5	Registrar una solicitud correctiva durante un mantenimiento	ACT-03	Debería	Posterior	—
HU-02.1	Proponer categoría, urgencia e impacto automáticamente	ACT-02	Debe	4, 5	S4-12, S5-07, S4-13, S4-14, S5-08
HU-02.2	Revisar y corregir clasificaciones de baja confianza	ACT-02	Debe	4	S4-15, S4-16, S4-17, S4-18, S4-19
HU-02.3	Calcular la prioridad con la matriz urgencia-impacto	ACT-04	Debe	1, 3	S1-10, S3-05, S3-06
HU-02.4	Continuar el servicio si el motor no responde	ACT-02	Debería	Posterior	—
HU-02.5	Consultar la cola de revisión de clasificaciones	ACT-02	Debe	5	S5-09, S5-10, S5-11
HU-03.1	Proponer al técnico idóneo	ACT-04	Debe	5	S5-12, S5-13, S5-14, S5-15, S5-16

Historia	Título	Actor	Prioridad	Sprint	Tarjetas
HU-03.2	Sustituir manualmente al técnico propuesto	ACT-02	Debería	Posterior	—
HU-03.3	Garantizar la asignación de solicitudes críticas	ACT-04	Debe	5	S5-17, S5-18, S5-19, S5-20
HU-04.1	Registrar el avance en una bitácora única	ACT-02 · ACT-03	Debe	2, 3	S2-17, S3-11, S3-12, S3-13
HU-04.2	Suspender el reloj del SLA por causas ajenas	ACT-02 · ACT-03	Debe	3	S3-14, S3-15, S3-16
HU-04.3	Consultar el estatus y confirmar la solución	ACT-01	Debe	4	S4-02, S4-03, S4-04
HU-04.4	Reabrir una solicitud dentro del plazo	ACT-01	Debería	Posterior	—
HU-04.5	Cerrar automáticamente las solicitudes sin respuesta	ACT-04	Debería	Posterior	—
HU-04.6	Consultar la bandeja de solicitudes asignadas	ACT-02 · ACT-03	Debe	5	S5-04, S5-05, S5-06
HU-05.1	Solicitar un escalamiento con evidencia	ACT-03	Debería	Posterior	—
HU-05.2	Autorizar o rechazar el escalamiento	ACT-04	Debería	Posterior	—
HU-05.3	Escalar automáticamente solicitudes críticas sin respuesta	ACT-04	Podría	Posterior	—
HU-05.4	Recibir la solicitud escalada con su historial	ACT-03	Debería	Posterior	—
HU-06.1	Buscar soluciones antes de diagnosticar	ACT-02 · ACT-03	Debería	Posterior	—
HU-06.2	Documentar una solución nueva	ACT-03	Debería	Posterior	—
HU-06.3	Consultar artículos de autoayuda	ACT-01	Podría	Posterior	—
HU-07.1	Recibir avisos del ciclo de vida	ACT-01	Debe	4	S4-05, S4-06, S4-07, S4-08
HU-07.2	Alertar el riesgo de incumplimiento	ACT-02 · ACT-03	Debe	4	S4-09, S4-10, S4-11
HU-07.3	No perder avisos si falla el correo	ACT-01	Debería	Posterior	—
HU-08.1	Definir y versionar los acuerdos de nivel de servicio	ACT-04	Debe	1, 2	S1-07, S2-13, S2-14, S2-15
HU-09.1	Ver los indicadores del servicio	ACT-04	Debería	Posterior	—
HU-09.2	Exportar los indicadores	ACT-04	Debería	Posterior	—
HU-10.1	Administrar cuentas y roles	ACT-09	Debe	1, 2	S1-06, S2-04, S2-05, S2-06
HU-10.2	Proteger la continuidad de la administración	ACT-09	Debería	Posterior	—
HU-10.3	Auditar las acciones de administración	ACT-09	Debe	2	S2-07, S2-08, S2-09

HU-11.1	Mantener el catálogo de técnicos y áreas	ACT-09	Debe	1, 2	S1-08, S2-10, S2-11, S2-12
HU-11.2	Evitar categorías sin cobertura	ACT-09	Debería	Posterior	—
HU-11.3	Mantener el inventario de activos y el calendario de mantenimiento	ACT-04	Debería	Posterior	—
HU-11.4	Actualizar la ficha del activo y emitir el acta de mantenimiento	ACT-03	Debería	Posterior	—
HU-12.1	Supervisar la exactitud del clasificador	ACT-09	Podría	Posterior	—
HU-12.2	Reentrenar el modelo con las solicitudes verificadas	ACT-09	Podría	Posterior	—

Tabla 11. Matriz de trazabilidad entre las historias de usuario y las tarjetas del tablero.

Elaboración propia con base en las Historias de usuario, versión 3.

Backlog posterior (entregas 2 y 3)

Las 23 historias de prioridad «Debería» y «Podría» conservan sus 76 actividades, sin responsable ni sprint asignado; se planean en cuanto se cierre la primera entrega. Para asignarlas se aplicará el mismo criterio de equidad entre desarrollo y gestión.

Actividad	Entrega	Tipo	Descripción
HU-01.2-A1	Entrega 2	Diseño	Definir el modelo de adjuntos y su relación con el activo
HU-01.2-A2	Entrega 2	Servidor	Implementar la carga de archivos con límites de tamaño y tipo configurables
HU-01.2-A3	Entrega 2	Interfaz	Agregar el selector de activo (inventario o ubicación) y el campo de evidencia
HU-01.2-A4	Entrega 2	Pruebas	Probar activo no identificado y archivo fuera de límites
HU-01.4-A1	Entrega 2	Diseño	Especificar la regla de equivalencia: mismo activo y categoría en dos horas
HU-01.4-A2	Entrega 2	Servidor	Implementar la búsqueda de solicitudes equivalentes y la vinculación como relacionada
HU-01.4-A3	Entrega 2	Interfaz	Mostrar al usuario el folio de la solicitud existente
HU-01.4-A4	Entrega 2	Pruebas	Probar los límites de la ventana de dos horas
HU-01.5-A1	Entrega 2	Diseño	Definir el origen «mantenimiento preventivo» y el vínculo con la orden de trabajo
HU-01.5-A2	Entrega 2	Servidor	Crear la solicitud correctiva con el activo precargado
HU-01.5-A3	Entrega 2	Interfaz	Agregar la acción «Registrar anomalía» en la pantalla de mantenimiento
HU-01.5-A4	Entrega 2	Pruebas	Probar que la solicitud entra al flujo normal de clasificación
HU-02.4-A1	Entrega 2	Servidor	Definir el tiempo límite y el estado «pendiente de clasificación manual»
HU-02.4-A2	Entrega 2	Integración	Notificar al administrador cuando el motor no responde
HU-02.4-A3	Entrega 2	Pruebas	Simular la caída del motor
HU-03.2-A1	Entrega 2	Servidor	Permitir la sustitución con justificación y conservar la evidencia
HU-03.2-A2	Entrega 2	Interfaz	Agregar el selector de técnico alterno
HU-03.2-A3	Entrega 2	Pruebas	Probar la notificación a ambos técnicos
HU-04.4-A1	Entrega 2	Servidor	Implementar la reapertura con validación del plazo de cinco días hábiles
HU-04.4-A2	Entrega 2	Interfaz	Agregar la acción «Reabrir» y el mensaje de plazo vencido
HU-04.4-A3	Entrega 2	Pruebas	Probar el día límite y el día siguiente
HU-04.5-A1	Entrega 2	Servidor	Programar el cierre automático a los tres días hábiles como «no verificada»
HU-04.5-A2	Entrega 2	Pruebas	Probar el cálculo de días hábiles

HU-05.1-A1	Entrega 2	Servidor	Registrar la solicitud de escalamiento con evidencia obligatoria
HU-05.1-A2	Entrega 2	Interfaz	Agregar el formulario de escalamiento con datos precargados
HU-05.1-A3	Entrega 2	Integración	Notificar al Jefe con folio, diagnóstico y tiempo consumido
HU-05.1-A4	Entrega 2	Pruebas	Probar la falta de evidencia
HU-05.2-A1	Entrega 2	Servidor	Implementar la autorización y el rechazo con justificación, funcional y externo
HU-05.2-A2	Entrega 2	Servidor	Reasignar al Nivel 2 y actualizar prioridad y compromiso
HU-05.2-A3	Entrega 2	Integración	Generar el registro ante la DTIC Central o el proveedor
HU-05.2-A4	Entrega 2	Pruebas	Probar las tres decisiones
HU-05.3-A1	Entrega 3	Servidor	Programar el escalamiento automático a la hora sin respuesta en P1
HU-05.3-A2	Entrega 3	Pruebas	Probar la constancia del escalamiento automático
HU-05.4-A1	Entrega 2	Interfaz	Presentar al Nivel 2 la evidencia y la bitácora del diagnóstico previo
HU-05.4-A2	Entrega 2	Pruebas	Probar que la reasignación conserva la bitácora
HU-06.1-A1	Entrega 2	Diseño	Definir la estructura del artículo: síntoma, causa, procedimiento y verificación

Actividad	Entrega	Tipo	Descripción
HU-06.1-A2	Entrega 2	Servidor	Implementar la búsqueda por categoría y palabra clave con contador de consultas
HU-06.1-A3	Entrega 2	Interfaz	Construir la pantalla de búsqueda y resultados
HU-06.1-A4	Entrega 2	Pruebas	Probar el orden por frecuencia y la constancia en bitácora
HU-06.2-A1	Entrega 2	Servidor	Implementar el borrador de artículo y su publicación tras la validación
HU-06.2-A2	Entrega 2	Servidor	Impedir el cierre si una solución no documentada carece de artículo (RN-12)
HU-06.2-A3	Entrega 2	Interfaz	Construir el editor de artículos
HU-06.2-A4	Entrega 2	Pruebas	Probar el bloqueo de cierre
HU-06.3-A1	Entrega 3	Servidor	Exponer solo artículos validados de acceso público
HU-06.3-A2	Entrega 3	Interfaz	Agregar la búsqueda de autoayuda en el portal
HU-06.3-A3	Entrega 3	Pruebas	Probar que no se exponen borradores
HU-07.3-A1	Entrega 2	Servidor	Implementar reintentos con intervalos crecientes y el aviso interno de respaldo
HU-07.3-A2	Entrega 2	Pruebas	Simular la caída del servicio de correo
HU-09.1-A1	Entrega 2	Diseño	Definir los indicadores y su fórmula de cálculo
HU-09.1-A2	Entrega 2	Servidor	Consolidar los datos del periodo en menos de diez segundos para un mes
HU-09.1-A3	Entrega 2	Interfaz	Construir el tablero con resumen y gráfica de cumplimiento
HU-09.1-A4	Entrega 2	Pruebas	Probar la exactitud de los indicadores y el tiempo de respuesta
HU-09.2-A1	Entrega 2	Servidor	Generar la exportación a PDF y a hoja de cálculo
HU-09.2-A2	Entrega 2	Interfaz	Agregar los botones de exportación
HU-09.2-A3	Entrega 2	Pruebas	Probar el contenido y el formato de los archivos
HU-10.2-A1	Entrega 2	Servidor	Validar que siempre exista un administrador activo
HU-10.2-A2	Entrega 2	Servidor	Exigir la reasignación de solicitudes abiertas antes de la baja
HU-10.2-A3	Entrega 2	Pruebas	Probar los dos bloqueos
HU-11.2-A1	Entrega 2	Servidor	Validar que ninguna categoría activa quede sin técnico habilitado
HU-11.2-A2	Entrega 2	Pruebas	Probar el bloqueo y el mensaje
HU-11.3-A1	Entrega 2	Diseño	Modelar la ficha del activo y la orden de trabajo de mantenimiento
HU-11.3-A2	Entrega 2	Integración	Consultar resguardos en el repositorio patrimonial y marcar «pendiente de regularización»
HU-11.3-A3	Entrega 2	Servidor	Programar el mantenimiento evitando el horario de clases
HU-11.3-A4	Entrega 2	Interfaz	Construir el calendario semestral y la ficha del activo
HU-11.3-A5	Entrega 2	Pruebas	Probar programación, resguardo faltante y conclusión
HU-11.4-A1	Entrega 2	Servidor	Actualizar estado y fecha del próximo mantenimiento al concluir la rutina
HU-11.4-A2	Entrega 2	Servidor	Emitir el acta con las firmas de ejecución y de conformidad
HU-11.4-A3	Entrega 2	Interfaz	Agregar la captura de hallazgos y refacciones
HU-11.4-A4	Entrega 2	Pruebas	Probar la actualización y el contenido del acta
HU-12.1-A1	Entrega 3	Datos y modelo	Calcular exactitud global y por categoría por versión del modelo
HU-12.1-A2	Entrega 3	Interfaz	Construir el panel de supervisión
HU-12.1-A3	Entrega 3	Pruebas	Probar el cálculo con predicciones verificadas
HU-12.2-A1	Entrega 3	Datos y modelo	Implementar el reentrenamiento con el volumen mínimo de ejemplos por categoría
HU-12.2-A2	Entrega 3	Datos y modelo	Comparar la versión nueva con la vigente y conservar la mejor
HU-12.2-A3	Entrega 3	Interfaz	Agregar la orden de reentrenamiento y el aviso de categorías con pocos datos

HU-12.2-A4	Entrega 3	Pruebas	Probar los tres criterios
-------------------	-----------	---------	---------------------------

Tabla Actividades del backlog posterior.

Elaboración propia con base en las Historias de usuario, versión 3.